

Modelowanie i Identyfikacja

Wykład 8 – Modelowanie rozmyte cz. 3:

Wnioskowanie formalne

Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Katedra Inteligentnych Systemów Sterowania i Wspomagania Decyzji
dr hab. inż. Michał Grochowski
dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz

Wnioskowanie rozmyte, jest procesem wyznaczania **rozmytego zbioru wyjścia** systemu w oparciu o zbiór rozmytych **reguł IF-THEN** i **rozmyte zbiory wejścia**

Każda reguła

$$R_i : \textbf{\textit{If}}\ x\ is\ A_i\ \textbf{\textit{then}}\ y\ is\ B_i\ , \quad i = \overline{1,K}$$

może być rozważana jako relacja rozmyta (rozmyte ograniczenie na jednoczesne występowanie określonych wartości x oraz y)

$$R_i : (X,Y) \rightarrow [0,1]$$

z funkcją przynależności obliczaną z formuły

$$\mu_{R_i}(x,y) = I\left(\mu_{A_i}(x), \mu_{B_i}(y)\right)$$

(dla uproszczenia zapisu opuścimy dalej indeks i)

Operator I może być:

- implikacją rozmytą w sensie klasycznym
- implikacją rozmytą inżynierską (t-normą)

I implikacja rozmyta w sensie **klasycznym** („A pociąga za sobą B") :

- jeżeli przesłanka zachodzi to konkluzja musi zachodzić
- jeżeli przesłanka nie zachodzi nie potrafimy nic powiedzieć o zachodzeniu konkluzji
- relacja nie może być odwrócona (nie jest symetryczna)

I implikacja rozmyta w sensie **inżynierskim** („A powiązane z B"**):**

- implikacja zachodzi jeżeli zachodzi przesłanka i konkluzja
- relacja może być odwrócona (jest symetryczna)

Przykłady implikacji rozmytej **klasycznej**:

- implikacja Łukasiewicza

$$I(\mu_A(x),\mu_B(y)) = min(1,1-\mu_A(x)+\mu_B(y))$$

- implikacja Kleene-Diene

$$I(\mu_A(x),\mu_B(y)) = max(1-\mu_A(x),\mu_B(y))$$

Przykłady implikacji rozmytej **inżynierskiej**:

- implikacja Mamdani'ego (t-norma MIN)

$$I(\mu_A(x),\mu_B(y)) = min(\mu_A(x),\mu_B(y))$$

- implikacja Larsena (t-norma PROD)

$$I(\mu_A(x),\mu_B(y)) = \mu_A(x)\cdot\mu_B(y)$$

Złożeniowa reguła wnioskowania (Zadeh'a – podejście formalne)

- Jeżeli A jest zbiorem rozmytym określonym na przestrzeni rozważań X, a R jest dwuargumentową relacją zdefiniowaną na iloczynie kartezjańskim przestrzeni X x Y, to złożenie A i R oznaczone jako A ° R daje zbiór rozmyty określony w przestrzeni rozważań Y funkcją przynależności $\mu_B(x,y)$ określoną wzorem:

$$\mu_B(y) = \sup_{x \in X} \min\left\{\mu_{A^*}(x,y), \mu_R(x,y)\right\} =$$

$$\sup_{x \in X} \min\left\{\mu_A(x), \mu_R(x,y)\right\}$$

gdzie: A^* jest rozszerzeniem cylindrycznym A na przestrzeń X x Y

Uogólniona złożeniowa reguła wnioskowania

- Jeżeli A jest zbiorem rozmytym określonym na przestrzeni rozważań X, a R jest dwuargumentową relacją zdefiniowaną na iloczynie kartezjańskim przestrzeni X x Y, to złożenie A i R oznaczone jako A ° R daje zbiór rozmyty określony w przestrzeni rozważań Y funkcją przynależności $\mu_B(x,y)$ określoną wzorem:

$$\mu_B(y) = \sup_{x \in X} \left\{ \mu_{A^*}(x,y) \tilde{*} \mu_R(x,y) \right\} =$$

$$\sup_{x \in X} \left\{ \mu_A(x) \tilde{*} \mu_R(x,y) \right\}$$

gdzie: A^* jest rozszerzeniem cylindrycznym A na przestrzeń X x Y

Wykorzystując złożeniową regułę wnioskowania można sformułować procedurę wnioskowania rozmytego

- Każda reguła IF-THEN może być traktowana jako relacja rozmyta (rozmyte ograniczenie na jednoczesne pojawienie się x oraz y): R:(XxY) $\rightarrow$ [0,1] obliczana

$$\mu_R(x,y) = I(\mu_A(x), \mu_B(y))$$

Operator I może być typu:

(i) „A pociąga za sobą B” - uogólnienie implikacji klasycznej, albo typu
(ii) „A powiązane z B” – operacja przecięcia realizowana t-normą

- Niech A, A' oraz B będą zbiorami rozmytymi (wartościami zmiennej lingwistycznej) w przestrzeniach rozważań X, X oraz Y, odpowiednio. Załóżmy, że implikacja rozmyta A → B jest dana relacją rozmytą R określoną na X x Y. Wówczas zbiór rozmyty B' indukowany przez fakt

„x jest A' ”

oraz regułę

„jeżeli x jest A to y jest B”

jest określony przez funkcję przynależności:

$$\mu_{B'}(y) = \sup_{x \in X} \left\{ \mu_{A'}(x) \tilde{*} \mu_{A \to B}(x, y) \right\}$$

lub równoważnie:

$$B' = A' \circ R = A' \circ (A \to B)$$

Model rozmyty (lingwistyczny) - wnioskowanie

Realizacje:

- Podejście formalne oparte o agregację reguł rozmytych – relacji rozmytych
- Podejście uproszczone oparte o agregację cząstkowych odpowiedzi rozmytych (wnioskowanie Mamdaniego)

Model rozmyty (lingwistyczny) - wnioskowanie

Podejście formalne

1. Przedstaw każdą regułę IF-THEN jako relację rozmytą

2. Zagreguj posiadane relacje w jedną relację, reprezentatywną dla całej bazy reguł

3. Mając określone wejście, użyj reguły złożeniowej dla określenia odpowiadającego mu wyjścia

Model rozmyty (lingwistyczny) - wnioskowanie

Wnioskowanie z jedną regułą

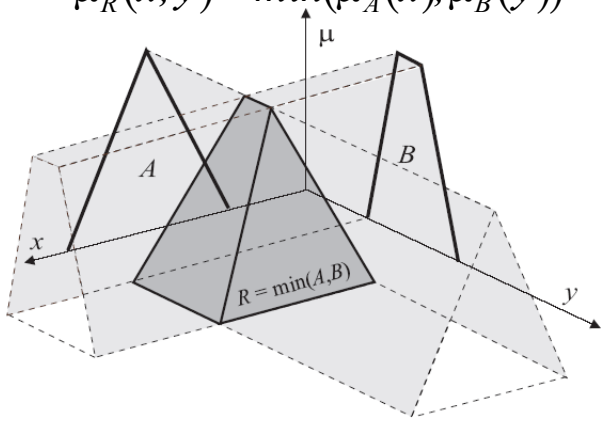
1. Oblicz relację implikacji

$$\mu_R(x,y) = I(\mu_A(x), \mu_B(y))$$

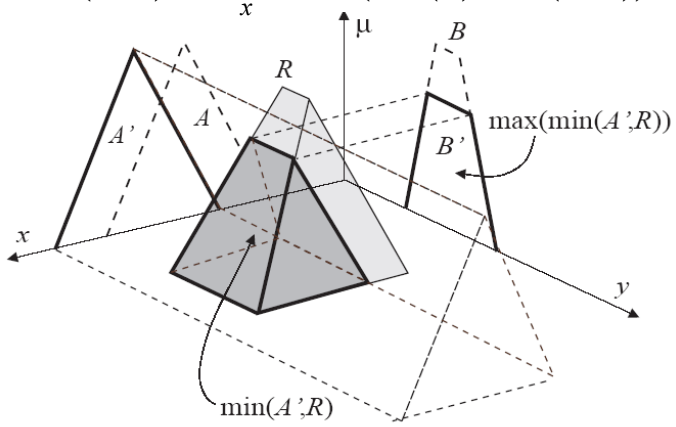
2. Użyj regułę złożeniową dla obliczenia B' z A'

$$B' = A' \circ R = A' \circ (A \to B)$$

$$\mu_R(x,y) = min(\mu_A(x), \mu_B(y))$$



$$\mu_{B'}(x,y) = \max_x \min(\mu_{A'}(x), \mu_R(x,y))$$



Model rozmyty (lingwistyczny) - wnioskowanie

Wnioskowanie z wieloma regułami

1. Oblicz relację implikacji dla każdej z relacji

$$\mu_{R_i}(x,y) = I\left(\mu_{A_i}(x), \mu_{B_i}(y)\right)$$

2. Zagreguj relacje R_i w jedną całościową

$$\mu_R(x,y) = aggr\left(\mu_{R_i}(x,y)\right)$$

3. Użyj regułę złożeniową dla obliczenia B' z A'

$$B' = A' \circ R = A' \circ \left(A \rightarrow B\right)$$

Model rozmyty (lingwistyczny) - wnioskowanie

Agregacja relacji

Baza reguł jest przedstawiana za pomocą agregacji relacji R_i odpowiadających poszczególnym regułom w pojedynczą relację

- Jeżeli R_i jest typu (i) (implikacja w sensie klasycznym) reguła całościowa jest uzyskiwana za pomocą operatora przecięcia poszczególnych relacji R_i (operatora t-normy)

$$R = \bigcap_{i=1}^{K} R_i, \quad np. \ \mu_R(x,y) = \min_{1 \le i \le K} \left\{ \mu_{R_i}(x,y) \right\}$$

- Jeżeli R_i jest typu (ii) (implikacja inżynierska) reguła całościowa jest uzyskiwana za pomocą operatora połączenia poszczególnych relacji R_i (operatora s-normy)

$$R = \bigcup_{i=1}^{K} R_i, \quad np. \ \mu_R(x,y) = \max_{1 \le i \le K} \left\{ \mu_{R_i}(x,y) \right\}$$

Model rozmyty (lingwistyczny) - wnioskowanie

Dlaczego t-norma dla klasycznych, a s-norma dla inżynierskich?

- Implikacje klasyczne są restrykcyjne, każda reguła narzuca ograniczenie, które wszystkie muszą być spełnione jednocześnie (logika koniunkcji → przecięcie zbiorów).

$$R = \bigcap_{i=1}^{K} R_i, \quad np.\ \mu_R(x,y) = \min_{1 \le i \le K} \left\{ \mu_{R_i}(x,y) \right\}$$

- Implikacje inżynierskie opisują alternatywne „tryby" systemu, wystarczy aktywacja jednej reguły, żeby system odpowiedział (logika alternatywy → suma zbiorów).

$$R = \bigcup_{i=1}^{K} R_i, \quad np.\ \mu_R(x,y) = \max_{1 \le i \le K} \left\{ \mu_{R_i}(x,y) \right\}$$

Model rozmyty (lingwistyczny) - wnioskowanie

Różnice w podejściu formalnym i inżynierskim:

- W podejściu formalnym kształt A' wpływa na wynik w całej przestrzeni $X \times Y$. W Mamdanim obserwacja jest „skompresowana" do skalara μ , tzn. że dwie różne obserwacje (wejścia) o tym samym stopniu aktywacji reguły dadzą dokładnie taki sam wniosek, nawet jeśli różnią się kształtem.
- Implikacje inżynierskie opisują alternatywne „tryby" systemu, wystarczy aktywacja jednej reguły, żeby system odpowiedział (logika alternatywy $\rightarrow$ suma zbiorów).
- W podejściu formalnym reguła jest twierdzeniem logicznym, relacją między zbiorami. W podejściu Mamdaniego reguła jest opisem lokalnego zachowania funkcji wyjście-wejście, nie ma „ambicji” bycia implikacją logiczną, jest za to efektywnym interpolatorem.

Przykład

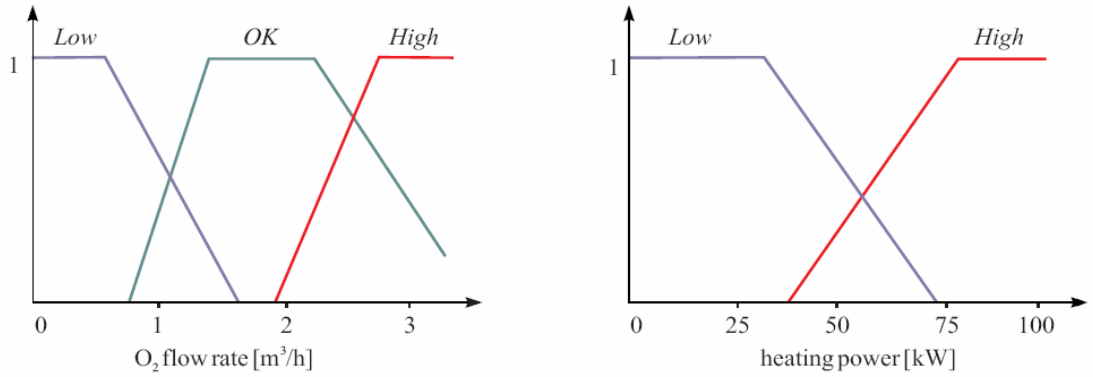
Przykład – model lingwistyczny spalania gazu przy stałym natężeniu gazu

Wejście – x, natężenie dopływu tlenu O_2, skalar

Wyjście – y, moc grzejna, skalar

Wartości lingwistyczne wejścia – T(x) = {Low, OK, High}

Wartości lingwistyczne wyjścia – T(y) = {Low, High}

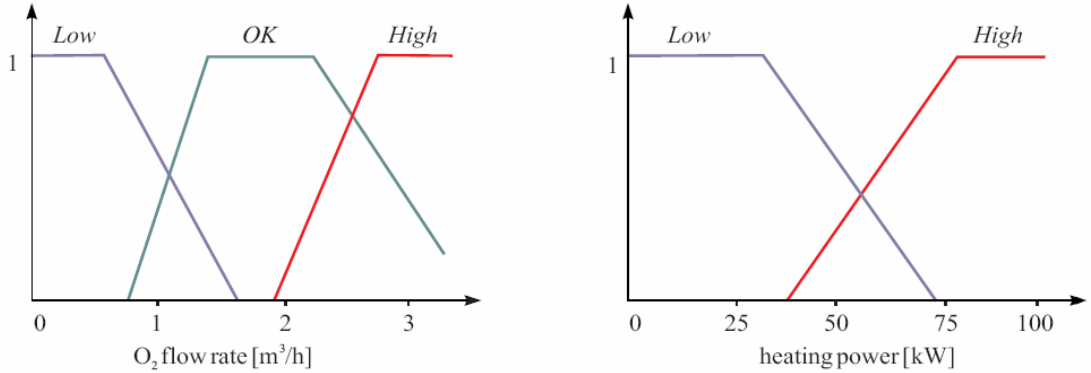


$$\mathcal{R}_1 : \textbf{If } O_2 \textit{ flow rate is Low } \textbf{then } \textit{heating power is Low}$$

$$\mathcal{R}_2 : \textbf{If } O_2 \textit{ flow rate is OK } \textbf{then } \textit{heating power is High}$$

$$\mathcal{R}_3 : \textbf{If } O_2 \textit{ flow rate is High } \textbf{then } \textit{heating power is Low}$$

Przykład – model lingwistyczny spalania gazu przy stałym natężeniu dopływu gazu



Dyskretyzacja przestrzeni rozważań

$$X = \{0, \quad 1, \quad 2, \quad 3\} \qquad Y = \{0, \quad 25 \quad 50 \quad 75 \quad 100\}$$

Tablice funkcji przynależności:

Przesłanek

Wartość lingwistyczna	Element dziedziny			
	0	1	2	3
Low	1.0	0.6	0.0	0.0
OK	0.0	0.4	1.0	0.4
High	0.0	0.0	0.1	1.0

Konkluzji

Wartość lingwistyczna	Element dziedziny				
	0	25	50	75	100
Low	1.0	1.0	0.6	0.0	0.0
High	0.0	0.0	0.3	0.9	1.0

Wnioskowanie formalne:

Baza reguł:

$$\mathcal{R}_1 : \textbf{If } O_2 \text{ flow rate is Low } \textbf{then} \text{ heating power is Low}$$

$$\mathcal{R}_2 : \textbf{If } O_2 \text{ flow rate is OK } \textbf{then} \text{ heating power is High}$$

$$\mathcal{R}_3 : \textbf{If } O_2 \text{ flow rate is High } \textbf{then} \text{ heating power is Low}$$

Dziedziny lingwistyczne reguł:

R_1: LowxLow; R_2: OKxHigh; R_3: HighxLow;

Macierze implikacji dla poszczególnych reguł: wybieramy t-normę MIN:

R_1: LowxLow

$$Low = \begin{pmatrix} 1.0 \\ 0.6 \\ 0.0 \\ 0.0 \end{pmatrix}$$

Wejście

$$Low = \begin{pmatrix} 1.0 & 1.0 & 0.6 & 0.0 & 0.0 \end{pmatrix}$$

Wyjście

Wnioskowanie formalne:

Baza reguł:

$\mathcal{R}_1$: **If** O_2 *flow rate is Low* **then** *heating power is Low*

$\mathcal{R}_2$: **If** O_2 *flow rate is OK* **then** *heating power is High*

$\mathcal{R}_3$: **If** O_2 *flow rate is High* **then** *heating power is Low*

$$Low = \begin{pmatrix} 1.0 \\ 0.6 \\ 0.0 \\ 0.0 \end{pmatrix}$$

$$Low = (1.0 \quad 1.0 \quad 0.6 \quad 0.0 \quad 0.0)$$

$$Low_{(input)} = \begin{pmatrix} 1.0 & 1.0 & 1.0 & 1.0 & 1.0 \\ 0.6 & 0.6 & 0.6 & 0.6 & 0.6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$Low_{(output)} = \begin{pmatrix} 1.0 & 1.0 & 0.6 & 0 & 0 \\ 1.0 & 1.0 & 0.6 & 0 & 0 \\ 1.0 & 1.0 & 0.6 & 0 & 0 \\ 1.0 & 1.0 & 0.6 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

R_1: LowxLow

$$R_{1(M)} = \begin{pmatrix} 1.0 & 1.0 & 0.6 & 0 & 0 \\ 0.6 & 0.6 & 0.6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Wnioskowanie formalne:

Baza reguł:

$\mathcal{R}_1$: **If** O_2 *flow rate is Low* **then** *heating power is Low*

$\mathcal{R}_2$: **If** O_2 *flow rate is OK* **then** *heating power is High*

$\mathcal{R}_3$: **If** O_2 *flow rate is High* **then** *heating power is Low*

$$OK = \begin{pmatrix} 0.0 \\ 0.4 \\ 1.0 \\ 0.4 \end{pmatrix}$$

$$High = \begin{pmatrix} 0.0 & 0.0 & 0.3 & 0.9 & 1.0 \end{pmatrix}$$

$$OK_{(input)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.4 & 0.4 & 0.4 & 0.4 & 0.4 \\ 1.0 & 1.0 & 1.0 & 1.0 & 1.0 \\ 0.4 & 0.4 & 0.4 & 0.4 & 0.4 \end{pmatrix}$$

$$High_{(output)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0.3 & 0.9 & 1.0 \\ 0 & 0 & 0.3 & 0.9 & 1.0 \\ 0 & 0 & 0.3 & 0.9 & 1.0 \\ 0 & 0 & 0.3 & 0.9 & 1.0 \end{pmatrix}$$

R_2: OKxHigh

$$R_{2(M)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.3 & 0.4 & 0.4 \\ 0 & 0 & 0.3 & 0.9 & 1.0 \\ 0 & 0 & 0.3 & 0.4 & 0.4 \end{pmatrix}$$

Wnioskowanie formalne:

Baza reguł:

$\mathcal{R}_1$: **If** O_2 *flow rate is Low* **then** *heating power is Low*

$\mathcal{R}_2$: **If** O_2 *flow rate is OK* **then** *heating power is High*

$\mathcal{R}_3$: **If** O_2 *flow rate is High* **then** *heating power is Low*

$$High = \begin{pmatrix} 0.0 \\ 0.0 \\ 0.1 \\ 1.0 \end{pmatrix}$$

$$Low = \begin{pmatrix} 1.0 & 1.0 & 0.6 & 0.0 & 0.0 \end{pmatrix}$$

$$High_{(input)} = \begin{pmatrix} 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.1 & 0.1 & 0.1 & 0.1 & 0.1 \\ 1.0 & 1.0 & 1.0 & 1.0 & 1.0 \end{pmatrix}$$

$$Low_{(output)} = \begin{pmatrix} 1.0 & 1.0 & 0.6 & 0.0 & 0.0 \\ 1.0 & 1.0 & 0.6 & 0.0 & 0.0 \\ 1.0 & 1.0 & 0.6 & 0.0 & 0.0 \\ 1.0 & 1.0 & 0.6 & 0.0 & 0.0 \end{pmatrix}$$

R_3: HighxLow

$$R_{3(M)} = \begin{pmatrix} 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.1 & 0.1 & 0.1 & 0.0 & 0.0 \\ 1.0 & 1.0 & 0.6 & 0.0 & 0.0 \end{pmatrix}$$

Wnioskowanie formalne:

Agregacja reguł: $R = \max_{1 \le i \le 3} \{\mu_{R_i}(x, y)\}$

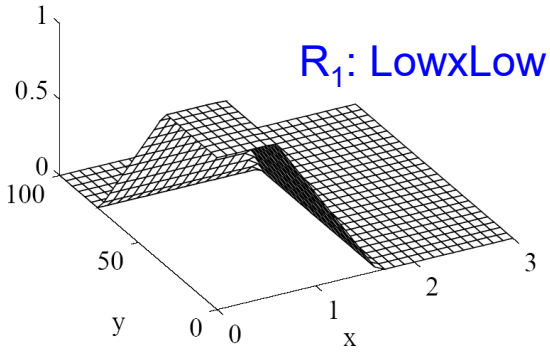
$$R_{1(M)} = \begin{pmatrix} 1.0 & 1.0 & 0.6 & 0 & 0 \\ 0.6 & 0.6 & 0.6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$R_{2(M)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.3 & 0.4 & 0.4 \\ 0 & 0 & 0.3 & 0.9 & 1.0 \\ 0 & 0 & 0.3 & 0.4 & 0.4 \end{pmatrix}$$

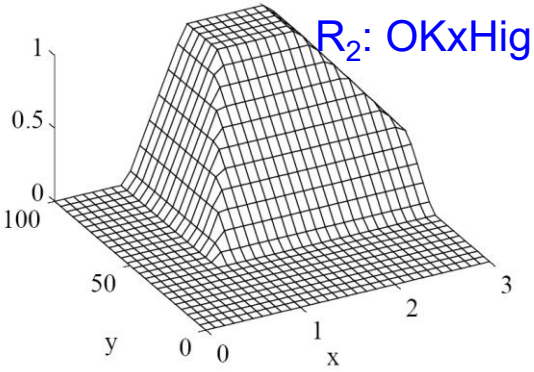
$$R_{3(M)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.1 & 0.1 & 0.1 & 0 & 0 \\ 1.0 & 1.0 & 0.6 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$R_{(M)} = \begin{pmatrix} 1.0 & 1.0 & 0.6 & 0 & 0 \\ 0.6 & 0.6 & 0.6 & 0.4 & 0.4 \\ 0.1 & 0.1 & 0.3 & 0.9 & 1.0 \\ 1.0 & 1.0 & 0.6 & 0.4 & 0.4 \end{pmatrix}$$

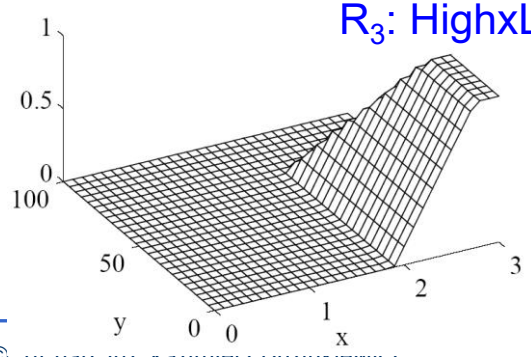
Relacje reguł graficznie i ich agregacja – graficzna ilustracja (większa rozdzielczość dyskretyzacji przestrzeni rozważań):



R_1: LowxLow

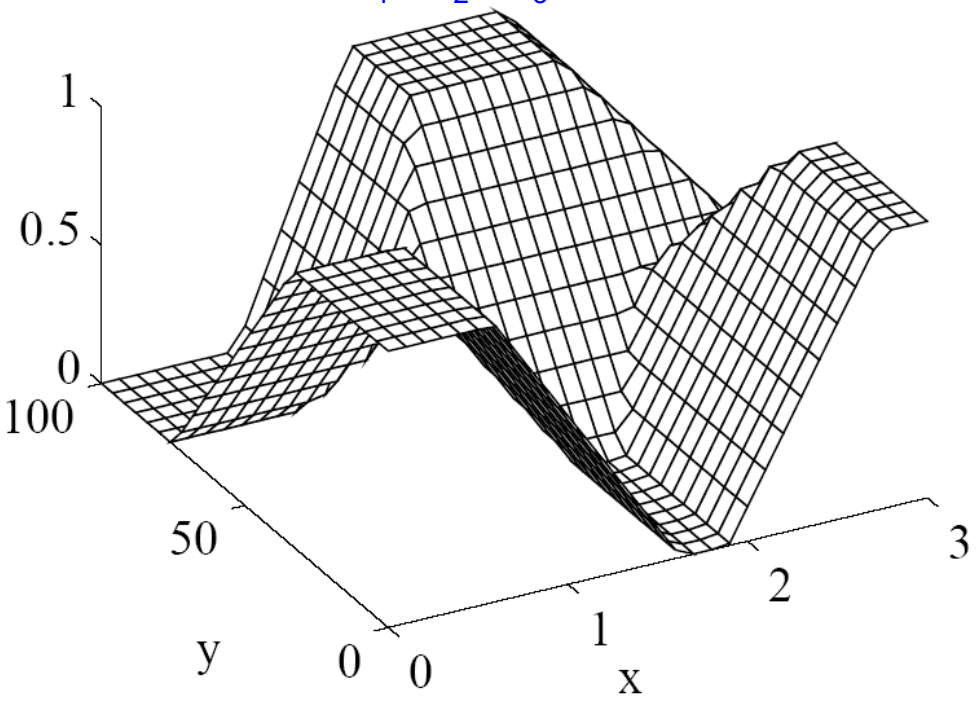


R_2: OKxHigh

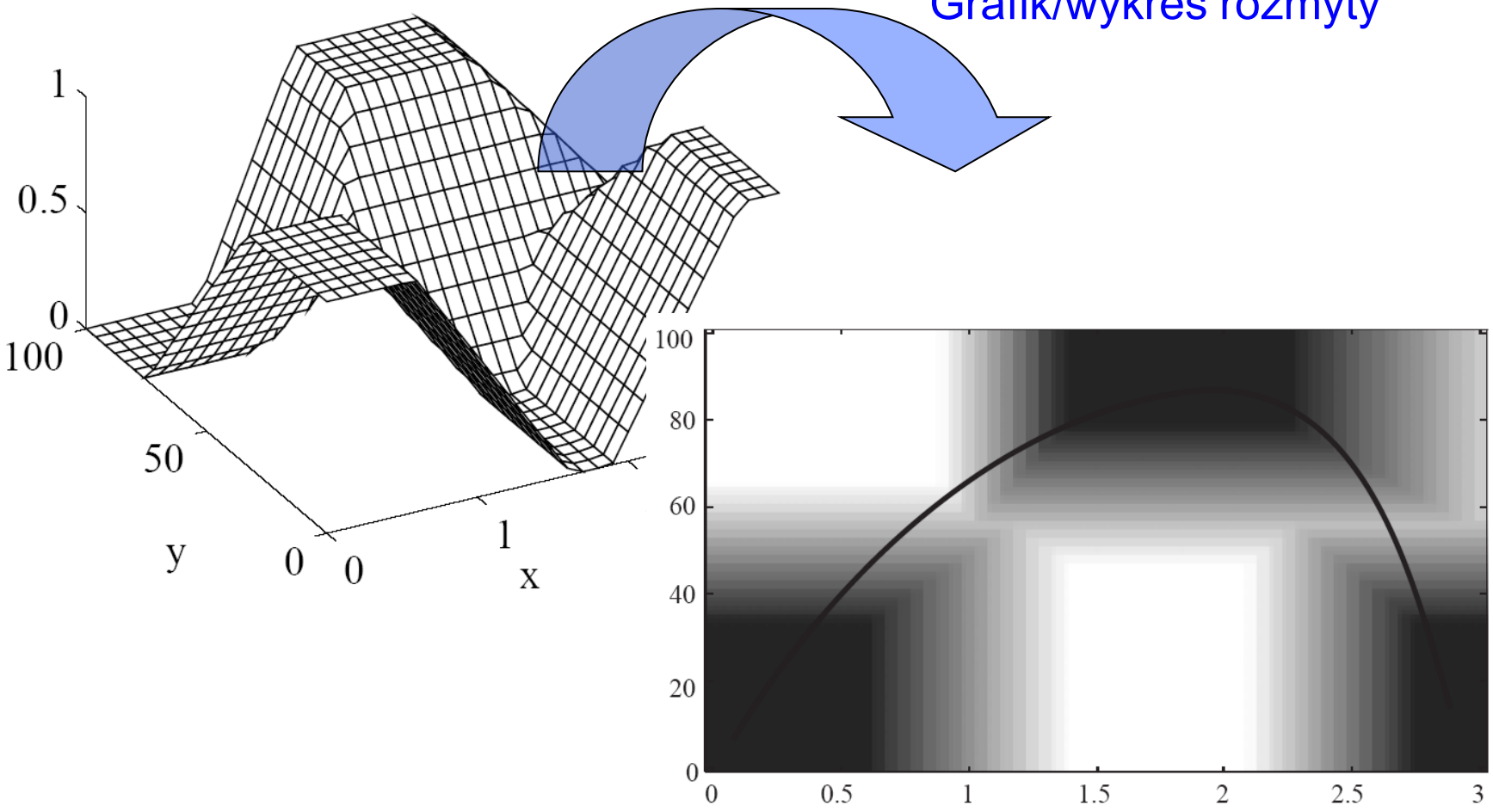


R_3: HighxLow

$R = R_1 \cup R_2 \cup R_3$



Grafik/wykres rozmyty

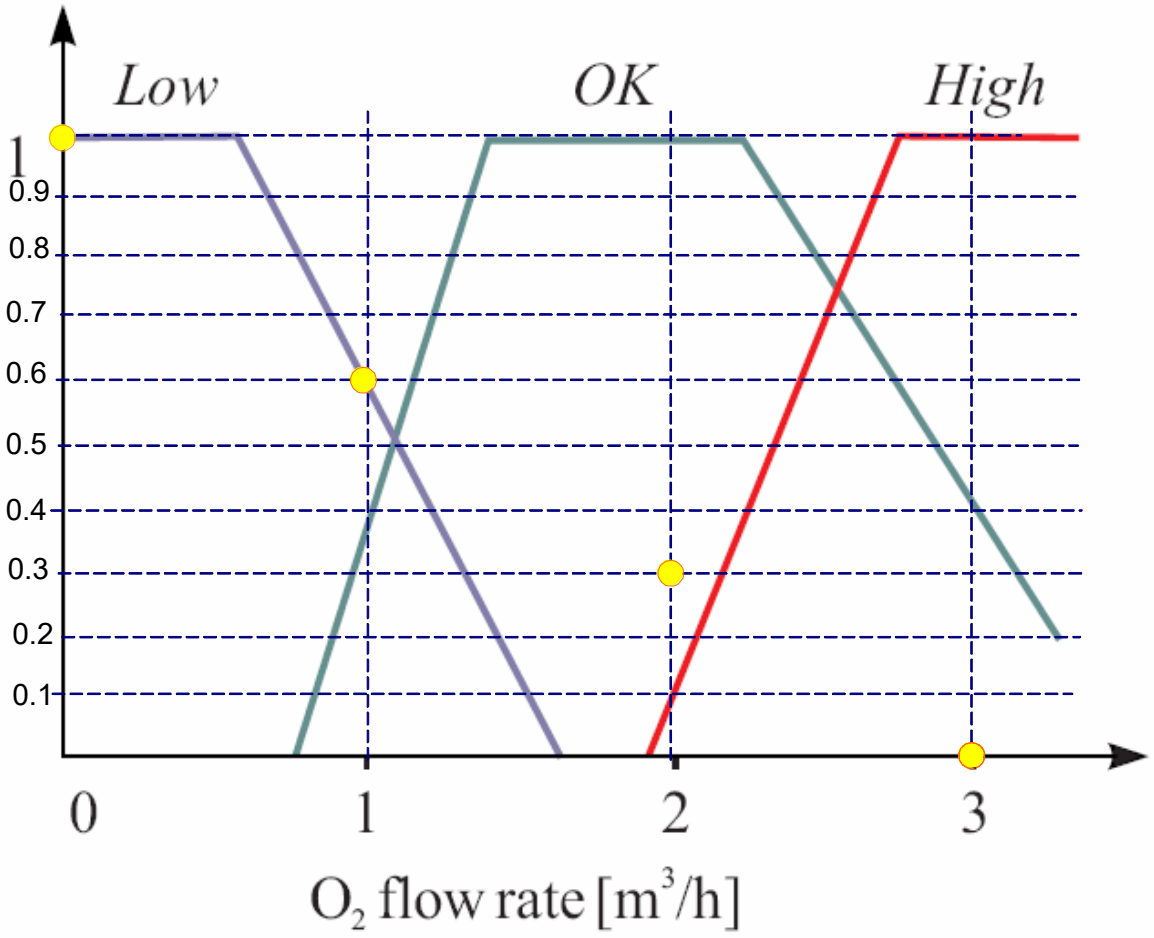


Wykres rozmyty modelu lingwistycznego z przykładu. Ciemniejsze zacieniowanie odpowiada większemu stopniowi przynależności. Linia ciągła jest możliwą funkcją punktową reprezentującą podobną relację jak model rozmyty

Wnioskowanie

Niech zbiór rozmyty wejścia

$$A' = \{1, \quad 0.6, \quad 0.3, \quad 0\}$$ - Somewhat Low (raczej niskie)



$$A' = \begin{pmatrix} 1 \\ 0.6 \\ 0.3 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad R_{(M)} = \begin{pmatrix} 1.0 & 1.0 & 0.6 & 0 & 0 \\ 0.6 & 0.6 & 0.6 & 0.4 & 0.4 \\ 0.1 & 0.1 & 0.3 & 0.9 & 1.0 \\ 1.0 & 1.0 & 0.6 & 0.4 & 0.4 \end{pmatrix}$$

Rozszerzenie cylindryczne zbioru

$$A' = \begin{pmatrix} 1.0 & 1.0 & 1.0 & 1.0 & 1.0 \\ 0.6 & 0.6 & 0.6 & 0.6 & 0.6 \\ 0.3 & 0.3 & 0.3 & 0.3 & 0.3 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \end{pmatrix}$$

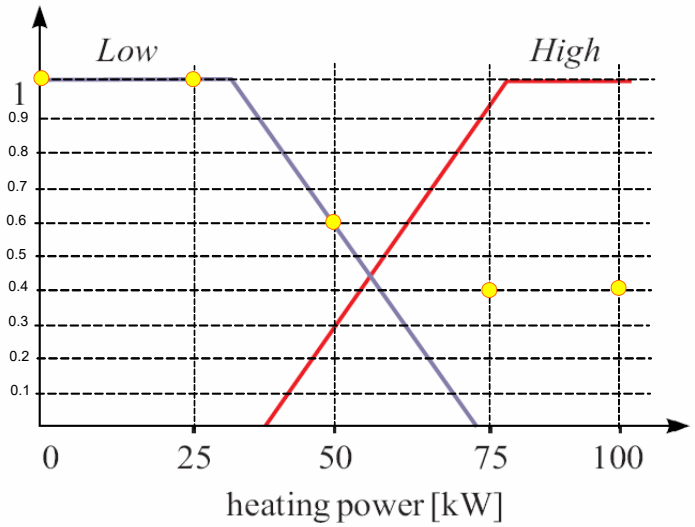
Wybieramy t-normę złożenia - MIN:

$$A' \cap R_{(M)} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0.6 & 0 & 0 \\ 0.6 & 0.6 & 0.6 & 0.4 & 0.4 \\ 0.1 & 0.1 & 0.3 & 0.3 & 0.3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Agregujemy rozmyte wyjścia

Wybieramy s-normę złożenia - MAX:

$$A' \cap R_{(M)} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0.6 & 0 & 0 \\ 0.6 & 0.6 & 0.6 & 0.4 & 0.4 \\ 0.1 & 0.1 & 0.3 & 0.3 & 0.3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

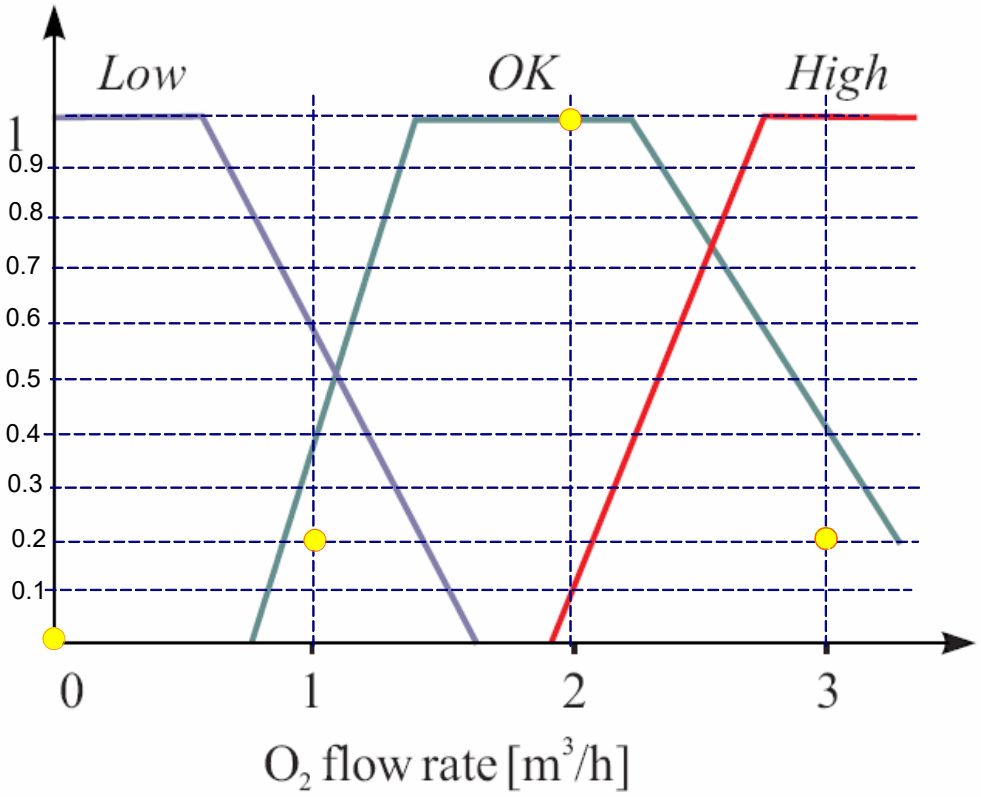


$$B'_{(M)} = \{ 1.0 \quad 1.0 \quad 0.6 \quad 0.4 \quad 0.4 \}$$

Approximately Low

Niech teraz zbiór rozmyty wejścia

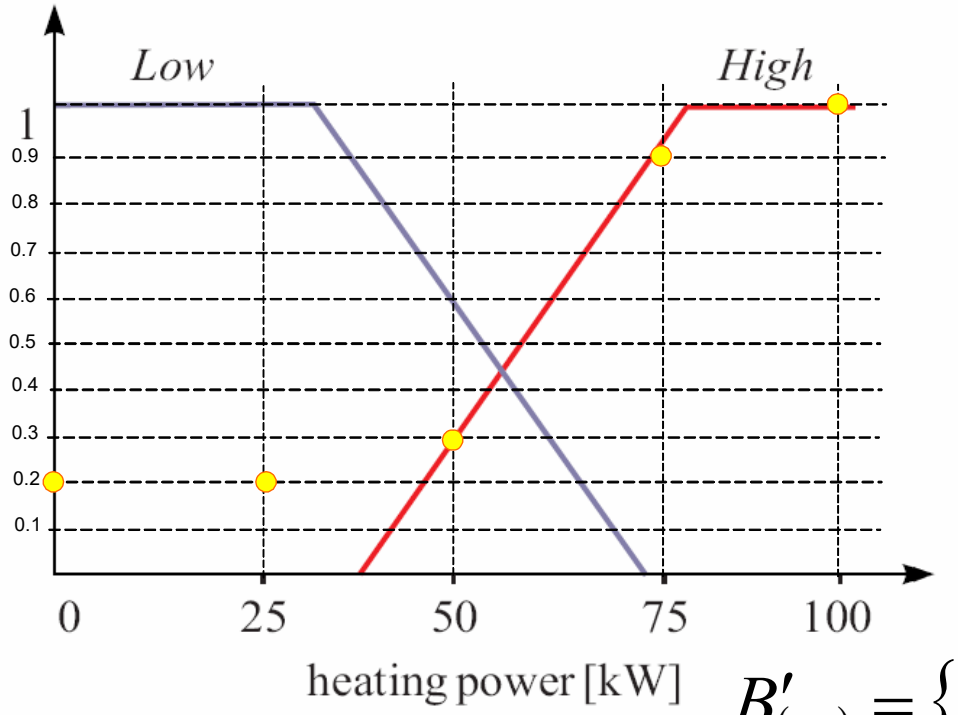
$$A' = \{0, \quad 0.2, \quad 1, \quad 0.2\}$$ - Approximately OK (mniej więcej OK)



$$A' = \begin{pmatrix} 0 \\ 0.2 \\ 1 \\ 0.2 \end{pmatrix} \qquad R_{(M)} = \begin{pmatrix} 1.0 & 1.0 & 0.6 & 0 & 0 \\ 0.6 & 0.6 & 0.6 & 0.4 & 0.4 \\ 0.1 & 0.1 & 0.3 & 0.9 & 1.0 \\ 1.0 & 1.0 & 0.6 & 0.4 & 0.4 \end{pmatrix}$$

Wybieramy t-normę złożenia - MIN:

$$A' \cap R_{(M)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.2 \\ 0.1 & 0.1 & 0.3 & 0.9 & 1.0 \\ 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.2 \end{pmatrix}$$



Approximately High

$$B'_{(M)} = \{ 0.2 \quad 0.2 \quad 0.3 \quad 0.9 \quad 1.0 \}$$

Obliczanie wyjścia modelu rozmytego - wyostrzanie

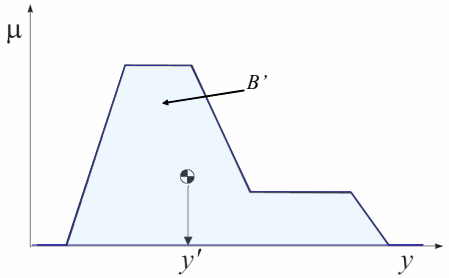
Metoda środka ciężkości (COA, COG) stosowana jest we wnioskowaniu Mamdani'ego, czyli w podejściu uproszczonym

We wnioskowaniu opartym na podejściu formalnym możemy stosować również inne metody wyostrzania ale uzyskane wyniki będą jednak inne.

Obliczanie wyjścia modelu rozmytego – wyostrzanie: przykład

Stosując wyostrzanie metodą **środka ciężkości**

$$B'_{(M)} = \left\{ \frac{1.0}{0} \quad \frac{1.0}{25} \quad \frac{0.6}{50} \quad \frac{0.4}{75} \quad \frac{0.4}{100} \right\}$$

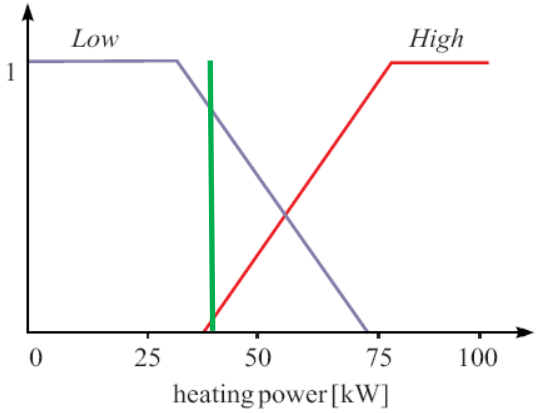


$$y'_{COG} = \frac{1.0 \cdot 0.0 + 1.0 \cdot 25.0 + 0.6 \cdot 50.0 + 0.4 \cdot 75.0 + 0.4 \cdot 100.0}{1.0 + 1.0 + 0.6 + 0.4 + 0.4}$$

$$= \frac{0.0 + 25.0 + 30.0 + 30.0 + 40.0}{3.4} = \frac{125.0}{3.4} = \mathbf{36.76W}$$

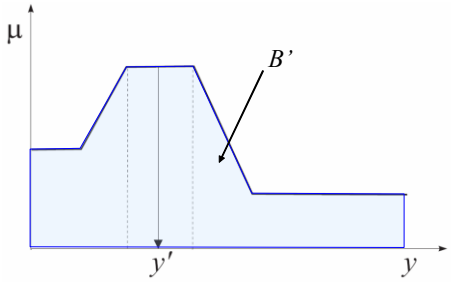
Approximately Low

– Raczej niska



Obliczanie wyjścia modelu rozmytego – wyostrzanie: przykład

Stosując wyostrzanie metodą **środka maksimum**



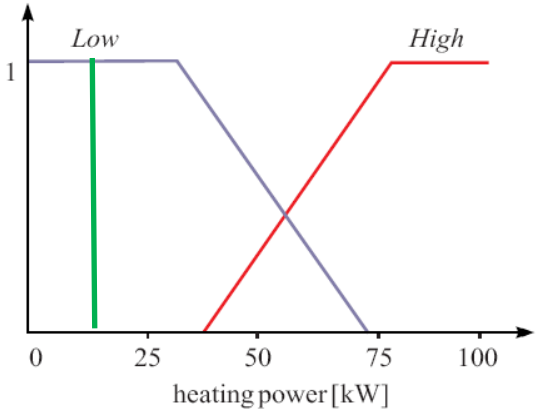
$$y'_{MOM} = MOM(B') = COG\left\{ y : \mu_{B'}(y) = \max_{y \in Y} \mu_{B'}(y) \right\}$$

$$B'_{(M)} = \left\{ \frac{1.0}{0} \quad \frac{1.0}{25} \quad \frac{0.6}{50} \quad \frac{0.4}{75} \quad \frac{0.4}{100} \right\}$$

$$y'_{MOM} = \frac{1.0 \cdot 0.0 + 1.0 \cdot 25.0}{1.0 + 1.0} = \frac{25.0}{2} = \mathbf{12.50W}$$

Approximately Low

– Raczej niska



Przypomnienie wyników z wnioskowania Mamdaniego

Obliczanie wyjścia modelu rozmytego – wnioskowanie Mamdani'ego

1. Obliczenie stopnia spełnienia przesłanek

$$\beta_i = \max_{x \in X}\left(\mu_{A'}(x) \tilde{*} \mu_{A_i}(x)\right); \quad x \in X, \quad i = \overline{1, K}$$

$A' = \{1, \quad 0.6, \quad 0.3, \quad 0\}$

Wybieramy t-normę MIN dla obliczania stopni spełnienia przesłanek

$$\beta_1 = \max_{x \in X}\left\{\frac{\min(1.0,1.0)}{0}, \frac{\min(0.6,0.6)}{1}, \frac{\min(0.3,0.0)}{2}, \frac{\min(0.0,0.0)}{3}\right\}$$

$$\max_{x \in X}\left\{\frac{1.0}{0}, \frac{0.6}{1}, \frac{0.0}{2}, \frac{0.0}{3}\right\} = 1.0$$

$$Low = \frac{1.0}{0} + \frac{0.6}{1} + \frac{0.0}{2} + \frac{0.0}{3},$$

$$\beta_2 = \max_{x \in X}\left\{\frac{\min(1.0,0.0)}{0}, \frac{\min(0.6,0.4)}{1}, \frac{\min(0.3,1.0)}{2}, \frac{\min(0.0,0.4)}{3}\right\}$$

$$\max_{x \in X}\left\{\frac{0.0}{0}, \frac{0.4}{1}, \frac{0.3}{2}, \frac{0.0}{3}\right\} = 0.4$$

$$OK = \frac{0.0}{0} + \frac{0.4}{1} + \frac{1.0}{2} + \frac{0.4}{3},$$

$$\beta_3 = \max_{x \in X}\left\{\frac{\min(1.0,0.0)}{0}, \frac{\min(0.6,0.0)}{1}, \frac{\min(0.3,0.1)}{2}, \frac{\min(0.0,1.0)}{3}\right\}$$

$$\max_{x \in X}\left\{\frac{0.0}{0}, \frac{0.0}{1}, \frac{0.1}{2}, \frac{0.0}{3}\right\} = 0.1$$

$$High = \frac{0.0}{0} + \frac{0.0}{1} + \frac{0.1}{2} + \frac{1.0}{3},$$

Obliczanie wyjścia modelu rozmytego – wnioskowanie Mamdani'ego

2. Obliczenie zbiorów rozmytych wyjścia (wniosków) dla poszczególnych reguł:

$$B_i' : \mu_{B_i'}(y) = \left(\beta_i \tilde{*} \mu_{B_i}(y)\right); \quad y \in Y, \quad i = \overline{1, K}$$

$$B_1 = Low = \frac{1.0}{0} + \frac{1.0}{25} + \frac{0.6}{50} + \frac{0.0}{75} + \frac{0.0}{100}$$

$$B_2 = High = \frac{0.0}{0} + \frac{0.0}{25} + \frac{0.3}{50} + \frac{0.9}{75} + \frac{1.0}{100}$$

Wybieramy t-normę MIN dla obliczania zbiorów rozmytych wyjścia każdej z reguł

$$B_1' = \min(\beta_1, B_1) = \left\{\frac{\min(1.0,1.0)}{0}, \frac{\min(1.0,1.0)}{25}, \frac{\min(1.0,0.6)}{50}, \frac{\min(1.0,0.0)}{75}, \frac{\min(1.0,0.0)}{100}\right\}$$

$$= \left\{\frac{1.0}{0}, \frac{1.0}{25}, \frac{0.6}{50}, \frac{0.0}{75}, \frac{0.0}{100}\right\}$$

β_1=1.0

$$B_2' = \min(\beta_2, B_2) = \left\{\frac{\min(0.4,0.0)}{0}, \frac{\min(0.4,0.0)}{25}, \frac{\min(0.4,0.3)}{50}, \frac{\min(0.4,0.9)}{75}, \frac{\min(0.4,1.0)}{100}\right\}$$

$$\left\{\frac{0.0}{0}, \frac{0.0}{25}, \frac{0.3}{50}, \frac{0.4}{75}, \frac{0.4}{100}\right\}$$

β_2=0.4

$$B_3' = \min(\beta_3, B_3) = \left\{\frac{\min(0.1,1.0)}{0}, \frac{\min(0.1,1.0)}{25}, \frac{\min(0.1,0.6)}{50}, \frac{\min(0.1,0.0)}{75}, \frac{\min(0.1,0.0)}{100}\right\}$$

$$\left\{\frac{0.1}{0}, \frac{0.1}{25}, \frac{0.1}{50}, \frac{0.0}{75}, \frac{0.0}{100}\right\}$$

β_3=0.1

Obliczanie wyjścia modelu rozmytego – wnioskowanie Mamdani'ego

3. Zagregowanie zbiorów rozmytych wyjścia:

$$B' : \mu_{B'}(y) = \max_{1 \le i \le K} \left\{ \mu_{B'_i}(y) \right\}; \quad y \in Y$$

$$B'_1 = \left\{ \frac{1.0}{0}, \frac{1.0}{25}, \frac{0.6}{50}, \frac{0.0}{75}, \frac{0.0}{100} \right\}$$

$$B'_2 = \left\{ \frac{0.0}{0}, \frac{0.0}{25}, \frac{0.3}{50}, \frac{0.4}{75}, \frac{0.4}{100} \right\}$$

Max

$$B'_3 = \left\{ \frac{0.1}{0}, \frac{0.1}{25}, \frac{0.1}{50}, \frac{0.0}{75}, \frac{0.0}{100} \right\}$$

$$B' = \left\{ \frac{1.0}{0}, \frac{1.0}{25}, \frac{0.6}{50}, \frac{0.4}{75}, \frac{0.4}{100} \right\}$$

Wartość lingwistyczna	Element dziedziny				
	0	25	50	75	100
Low	1.0	1.0	0.6	0.0	0.0
High	0.0	0.0	0.3	0.9	1.0

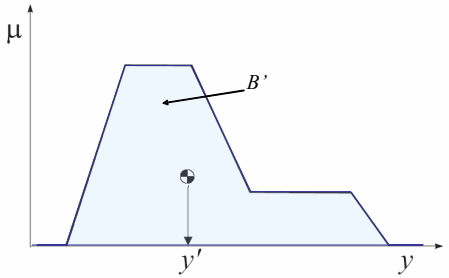
Uzyskany wynik

Approximately Low - Raczej niska

Obliczanie wyjścia modelu rozmytego – wyostrzanie: przykład

Przykład – ponownie, model lingwistyczny spalania gazu przy stałym natężeniu dopływu gazu (system SISO)

$$B'_{(M)} = \left\{ \frac{1.0}{0} \quad \frac{1.0}{25} \quad \frac{0.6}{50} \quad \frac{0.4}{75} \quad \frac{0.4}{100} \right\}$$

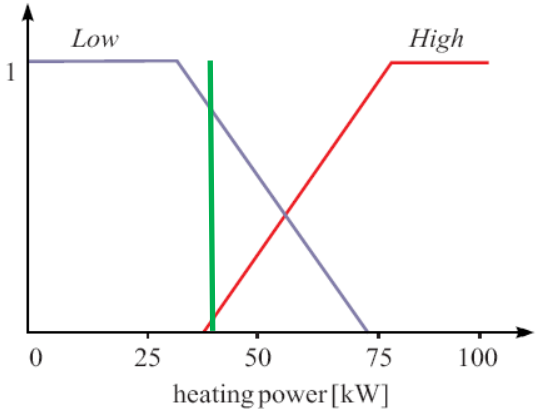


$$y'_{COG} = \frac{1.0 \cdot 0.0 + 1.0 \cdot 25.0 + 0.6 \cdot 50.0 + 0.4 \cdot 75.0 + 0.4 \cdot 100.0}{1.0 + 1.0 + 0.6 + 0.4 + 0.4}$$

$$= \frac{0.0 + 25.0 + 30.0 + 30.0 + 40.0}{3.4} = \frac{125.0}{3.4} = \mathbf{36.76W}$$

Approximately Low

– Raczej niska



Dziękuję

POLITECHNIKA GDAŃSKA

HISTORIA MĄDROŚCIĄ
PRZYSZŁOŚĆ WYZWANIEM